

Trends, Ausreißer und Datenqualität erkennen

Zwei problem- und handlungsorientierte Mathematikstunden für die Klasse 11BC im Bildungsgang Allgemeine Hochschulreife mit International Business Communication.

Aufbau, Gestaltung und Ansichtslogik knüpfen unmittelbar an die Planung der ersten Unterrichtswoche an. Ein zusätzlicher Reiter enthält drei vollständig lokale, aufgabenbezogene Simulationen.

ZEITRAUM

2. Unterrichtswoche · Datum einzutragen

STUNDENLAGE

2 × 45 Minuten

PLANUNGSMODUS

Gemeinsamer Einstieg, Prüfauftrag, Freigabevermerk

WERKZEUGE

Arbeitsblatt, Beamer, Papier/Stift; iPad und Offline-Simulationen optional als Hilfe

Schülerarbeitsblatt: Datenqualitäts-Freigabe für den Niederlande-Pilot

So nutzt du Hilfen und Simulationen: Bearbeite jede Aufgabe zuerst selbst. Öffne danach bei Bedarf die eingeklappte Hilfe oder die passend verlinkte Simulation. Nutze die Rückmeldung zum Prüfen und kehre anschließend zu deinem schriftlichen Arbeitsprodukt zurück.

Einstiegsmaterial: verspätete E-Mail aus International Sales

Von: Sofia van Dijk, International Sales
An: Junior Market Analysis Team
Betreff: Utrecht-Wert vor der Präsentation prüfen

Zu eurer Management-Datenkarte aus der letzten Woche ist ein weiterer Testshop hinzugekommen. Für Utrecht wurden bei einem Testpreis von **24 € insgesamt 174 Bestellungen** gemeldet.

Der Wert liegt deutlich über den anderen Punkten. Das Management fragt, ob wir ihn löschen, unverändert in die Grafik übernehmen oder gesondert erklären sollen. Bevor die Folie freigegeben wird, benötigen wir einen **Datenqualitäts-Freigabevermerk**.

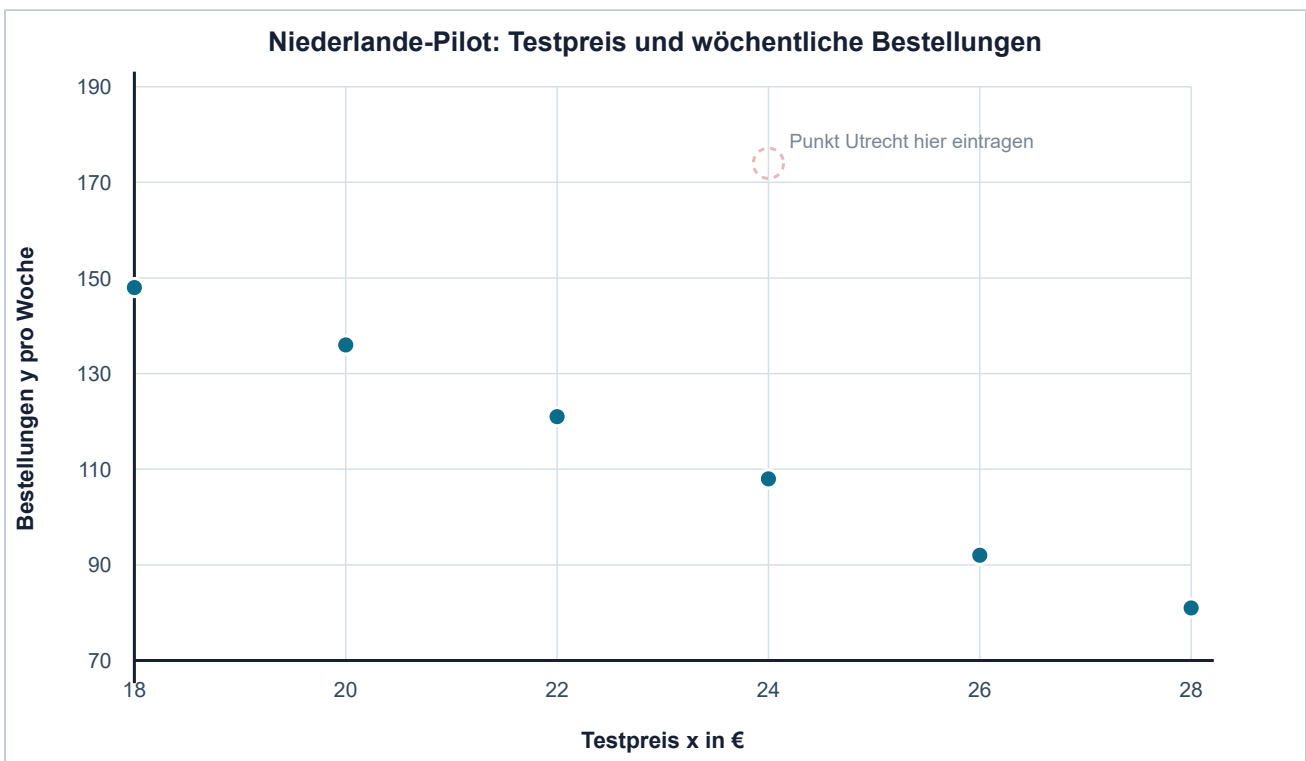
Entscheidungsfrage: Wie muss der Utrecht-Wert behandelt werden, damit die Präsentation mathematisch korrekt und kaufmännisch verantwortbar ist?

Kennzeichnung: Unternehmen, Person, Shops und Daten sind didaktisch konstruiert.

Teil A · Neuen Datenpunkt eintragen AFB I

Optionale Simulation nach deinem eigenen Versuch: Nutze das **Punktwolken-** und **Differenzlabor**, wenn du die Lage von Utrecht prüfen oder den Abstand der beiden Punkte bei 24 € kontrollieren möchtest. Das Diagramm und die Rechnung trägst du weiterhin selbst in das Arbeitsblatt ein.

1. Trage den neuen Punkt **Utrecht (24 | 174)** in das Streudiagramm ein und markiere ihn mit einem Kreis.
2. Vergleiche ihn mit dem bereits vorhandenen Punkt **(24 | 108)**. Um wie viele Bestellungen unterscheiden sich die beiden Werte?



► Hilfe zu Aufgabe 1 · Utrecht-Punkt eintragen

Differenz:

► Hilfe zu Aufgabe 2 · Auffälligkeit quantifizieren

Teil B · Trend und Auffälligkeit beschreiben AFB II

Optionale Simulation nach deiner eigenen Beschreibung: Vergleiche deine Trendentscheidung im **Trenddetektiv**. Achte besonders darauf, ob alle dargestellten Punkte unter vergleichbaren Bedingungen entstanden sind.

3. Kreuze an und begründe: Die sechs bisherigen Punkte zeigen im Groben eine ☐ positive ☐ negative ☐ keine erkennbare Tendenz.

► Hilfe zu Aufgabe 3 · Trendrichtung erkennen

4. Vervollständige: „Der Utrecht-Punkt ist auffällig, weil ...“

► Hilfe zu Aufgabe 4 · Auffälligkeit beschreiben

Datenprüfauftrag an die Datenliefernden

Formuliere drei konkrete Fragen, die vor einer Entscheidung geklärt werden müssen.

- 1.
- 2.
- 3.

► Hilfe zum Datenprüfauftrag · konkrete Rückfragen formulieren

Hinweiskarten aus dem Unternehmen

Karte A · POS-Export

Die IT-Abteilung hat den Export erneut geprüft. Im Kassensystem stehen für Utrecht tatsächlich **174 Bestellungen**. Es liegt kein Tippfehler und keine doppelte Datei vor.

Quelle im Szenario: IT-Prüfnotiz, didaktisch konstruiert.

Karte B · Marketingkalender

Nur im Testshop Utrecht fand in derselben Woche eine lokale **Influencer-Aktion** mit Gewinnspiel und zusätzlicher Social-Media-Werbung statt. Die anderen sechs Shops hatten keine lokale Sonderaktion.

Quelle im Szenario: Marketingkalender, didaktisch konstruiert.

Karte C · Zweck des Piloten

Die Managementgrafik soll die Bestellungen bei unterschiedlichen Testpreisen **unter möglichst vergleichbaren Verkaufsbedingungen** gegenüberstellen. Sonderaktionen sollen getrennt ausgewiesen werden.

Quelle im Szenario: Briefing International Sales, didaktisch konstruiert.

Teil C · Datenqualität prüfen AFB II

Beurteile jeden Bereich und belege dein Urteil mit mindestens einer Hinweiskarte.

Optionale Simulation nach dem Ausfüllen der Tabelle: Nutze den **Qualitäts- und Berichtscheck**, um zu prüfen, ob du Genauigkeit, Vergleichbarkeit und Klarheit getrennt beurteilt und mit passenden Karten belegt hast.

Qualitätsfrage	Urteil	Beleg und Begründung
Genauigkeit: Wurde der Wert korrekt erfasst?	ja / nein / unklar	
Vergleichbarkeit: Entstand der Wert unter denselben Bedingungen?	ja / nein / unklar	
Klarheit: Kann der Wert ohne Zusatzhinweis verständlich berichtet werden?	ja / nein / nur mit Hinweis	

► **Hilfe zu Teil C · drei Qualitätsfragen unterscheiden**

Teil D · Berichtsoption auswählen **AFB III**

Optionale Simulation nach deiner Vorentscheidung: Prüfe im **Qualitäts- und Berichtscheck**, ob deine Option den korrekten Rohwert erhält, die fehlende Vergleichbarkeit sichtbar macht und eine vorsichtige Managementaussage ermöglicht.

Option 1 · still löschen

Utrecht wird ohne Dokumentation aus Datei und Grafik entfernt.

Option 2 · unkommentiert behalten

Alle sieben Punkte werden gleich dargestellt; die Sonderaktion wird nicht erwähnt.

Option 3 · prüfen, behalten und gesondert kennzeichnen

Der Rohwert bleibt erhalten. In der Managementgrafik wird Utrecht als Sonderfall markiert oder separat dargestellt; die Trendbeschreibung bezieht sich auf vergleichbare Shops.

Unsere Entscheidung: Option

Begründung mit zwei Qualitätsargumenten:

► **Hilfe zu Teil D · Berichtsoption prüfen**

Handlungsprodukt · Datenqualitäts-Freigabevermerk

EuroTrade Accessories GmbH · Niederlande-Pilot

Status:

1. Beobachtete Tendenz der vergleichbaren Shops

► Hilfe zu Produktfeld 1 · Tendenz formulieren

2. Bewertung des Utrecht-Werts

► Hilfe zu Produktfeld 2 · korrekt und vergleichbar unterscheiden

3. Empfehlung für die Managementgrafik

► Hilfe zu Produktfeld 3 · konkrete Darstellung empfehlen

4. Freigegebene Managementaussage

Optionaler Formulierungsscheck: Formuliere zuerst selbst. Prüfe danach im Qualitäts- und Berichtsscheck, welche Wörter eine Datenaussage sachlich begrenzen und welche Wörter zu viel behaupten.

► Hilfe zu Produktfeld 4 · Aussage sachlich begrenzen

5. Nächste Maßnahme zur Verbesserung der Datenbasis

► Hilfe zu Produktfeld 5 · Vergleichbarkeit verbessern

Produktkriterien

- ☐ Der Trend wird auf die **vergleichbaren** Shops bezogen und nicht als exaktes Gesetz formuliert.
- ☐ Der Utrecht-Wert wird als korrekt erfasst, aber wegen der Sonderaktion als nicht direkt vergleichbar beurteilt.
- ☐ Die Empfehlung löscht den Rohwert nicht still, sondern dokumentiert und kennzeichnet den Sonderfall.
- ☐ Die Managementaussage verwendet vorsichtige Wörter wie „im beobachteten Pilot“, „Tendenz“ oder „verbunden mit“.
- ☐ Eine konkrete Folgemaßnahme verbessert die Vergleichbarkeit künftiger Daten.

Erweiterung **AFB III**

1. Erkläre, warum die Daten nicht beweisen, dass allein der Preis die Bestellmenge verursacht.

► **Hilfe zu Erweiterungsaufgabe 1 · weitere Einflussgrößen finden**

2. Entwirf zwei Regeln für einen neuen Test, durch den der Preiseffekt besser untersucht werden könnte.

► **Hilfe zu Erweiterungsaufgabe 2 · fairen Vergleich planen**

4. Quellen- und Kennzeichnungsverzeichnis

1. **Aus dem Klassenprofil übernommen:** Bildungsgang 11BC, Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung, international-kaufmännischer Kontext, heterogene Lerngruppe, Standardausstattung und Ausschluss generativer KI für Lernende.
2. **Aus dem Halbjahresskript übernommen:** Kapitel 1, Woche 2 „Trends, Ausreißer und Datenqualität erkennen“; Lernziele zu Tendenzen, Ausreißern und Datenqualität; fachliche Reihenfolge vor Regression.
3. **Aus Woche 1 übernommen:** EuroTrade Accessories GmbH, Niederlande-Pilot, die sechs Preis-Bestellungs-Paare sowie Gestaltung, Ansichtsumschaltung und Druckkonzept.
4. **Aus der älteren didaktischen Jahresplanung abgeleitet:** ökonomisch relevante Daten im Koordinatensystem und Übergang von Daten zu Funktionen. Angaben zum Bildungsgang SH wurden nicht übernommen.
5. **Extern recherchiert:** Eurostat, „European Statistics Code of Practice“, Publikation November 2017, insbesondere Prinzipien 12 (Accuracy and Reliability), 14 (Coherence and Comparability) und 15 (Accessibility and Clarity), <https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-quality-standards/european-statistics-code-of-practice>, Abruf 21.07.2026.
6. **Extern recherchiert:** Eurostat, „Quality Assurance Framework of the European Statistical System“, überarbeitete Fassung 2019; Methoden, Werkzeuge und gute Praxis zur Qualitätssicherung,

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-quality-standards/quality-assurance-framework>, Abruf 21.07.2026.

7. **Extern recherchiert:** NIST/SEMATECH, „Detection of Outliers“; auffällige Werte können auf fehlerhafte Daten oder sachlich interessante Sonderfälle hinweisen und sollen ohne Fehlernachweis nicht einfach gelöscht werden, <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35h.htm>, Abruf 21.07.2026.
8. **Extern recherchiert:** Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, „Fachlehrplan Mathematik als Grundkursfach – Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung“, insbesondere Problemorientierung, Modellieren und Analyse ökonomischer Datenmengen, https://berufsbildung.nrw.de/system/files/media/document/file/lp_mathe_grundkurs_wuv.pdf, Abruf 21.07.2026.
9. **Didaktisch ergänzt:** vereinfachter Qualitätsdreischritt „Genauigkeit – Vergleichbarkeit – Klarheit“, unmittelbar bei den Aufgaben platzierte gestufte Hilfen, Satzstarter, Entscheidungsoptionen, Produktkriterien sowie drei optionale aufgabenbezogene Offline-Simulationen.
10. **Extern recherchiert:** MDN Web Docs, „Canvas API“ und „Canvas tutorial“; Canvas ermöglicht lokal per JavaScript gezeichnete 2D-Grafiken im HTML-Dokument, https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Canvas_API, Abruf 22.07.2026.
11. **Extern recherchiert:** W3C Web Accessibility Initiative, WCAG 2.2 „Dragging Movements“ und „Pointer Gestures“; interaktive Funktionen sollen neben komplexen Zeigerbewegungen einfache anklickbare beziehungsweise auswählbare Alternativen anbieten, <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/dragging-movements> und <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/pointer-gestures>, Abruf 22.07.2026.
12. **Didaktisch konstruierte Daten:** Utrecht-Wert, Influencer-Aktion, interne Hinweiskarten und alle Organisationsdaten des Szenarios.

Technische Kennzeichnung: Die Datei ist eine einzelne UTF-8-HTML-Datei. Sie enthält keine CDN-, Font-, Bild-, Stylesheet-, Skript- oder Netzwerkabhängigkeiten. Statische Diagramme sind als Inline-SVG eingebettet; die Simulationen werden mit lokalem JavaScript und Canvas erzeugt. MathJax wird aus dem lokalen, in die Datei eingebetteten Bundle geladen.